实验力学

Dept. of Eng. Mech.

光 测 部 分

李 喜 德

清华大学航天航空学院

办公室：蒙民伟科技大楼 北楼 613房间
电话：62794410
邮址：lixide@tsinghua.edu.cn

2023年2月21日

Face

第一章 激光全息计量

Holographic Metrology

—本章内容

- 1.1 全息计量技术基础
- 1.2 全息术的发展历史
- 1.3 全息术的基本原理
- 1.4 全息干涉
- 1.5 全息干涉计量技术
- 1.6 全息干涉计量中的条纹位移关系
- 1.7 数字全息技术

§1.1 全息计量技术基础

§1.1.1 单色平面光波的描述

单色平面光波是最简单的单色光传播方式，其波函数可以表述为：

$$E(\vec{r},t)=a_o(\vec{r})\cos[\omega t-\phi_o(\vec{r})]$$

用复数表述为：

$$\tilde{E}(\vec{r},t)=a_o(\vec{r})\exp\{-j[\omega t-\phi_o(\vec{r})]\}$$

复振幅：

$$U(\vec{r})=a_o(\vec{r})\exp[j\phi_o(\vec{r})]$$

§1.1.2 单色光波的相干叠加

- 要产生干涉，光波应满足：1）频率相同；2）存在相互平行的振幅分量；3）位相差恒定。
- 复振幅叠加：$U(\vec{r}) = U_1(\vec{r}) + U_2(\vec{r})$

$$= a_{01}(\vec{r})e^{-j\phi_{01}(\vec{r})} + a_{02}(\vec{r})e^{-j\phi_{02}(\vec{r})}$$

- 合成强度为：

$$I(\vec{r}) = U(\vec{r})\cdot U(\vec{r})^* = a_{01}^2(\vec{r}) + a_{02}^2(\vec{r}) + 2a_{01}a_{02}\cos[(\phi_{02}(\vec{r}) - \phi_{01}(\vec{r})]$$

$$= I_{01} + I_{02} + 2\sqrt{I_{01}I_{02}}\cos\delta = I_0 + I_m\cos\delta$$

非相干幅叠 ➡ 强度叠加

其中：$I_{01} = a_{01}^2(\vec{r})$ $I_{02} = a_{02}^2(\vec{r})$ $\delta(\vec{r}) = \phi_{02}(\vec{r}) - \phi_{01}(\vec{r})$

§1.1.3 相位差δ函数的描述

$$I(\vec{r}) = I_0(\vec{r}) + I_m(\vec{r})\cos\delta(\vec{r})$$

极大值(亮条纹)：$I = I_{\max}$ $\delta = 2m\pi$ $m = 0,\pm1,\pm2,\cdots\cdots;$

极小值(暗条纹)：$I = I_{\min}$ $\delta = (2m+1)\pi$ $m = 0,\pm1,\pm2,\cdots\cdots;$

❑ δ的记一步描述：

- 可能是干涉光束自身的初相位差：$\delta = \phi_{02}(\vec{r}) - \phi_{01}(\vec{r}) = \Delta\phi_0(\vec{r})$
- 可能是光在介质中传播引起的相位差

  光程差Δs的变化：$\delta = \Phi(\vec{r}) = \Delta s \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$

▲
$$\Delta s = n\Delta l = n(l_2 - l_1) \quad \text{或}$$
$$\Delta s = n\Delta l + \Delta n l = n(l_2 - l_1) + (n_2 - n_1)l$$

- 在通常情况下，δ 可以表示为：

$$\delta = \phi_{02}(\vec{r}) - \phi_{01}(\vec{r}) + \frac{2\pi}{\lambda}(n\Delta l + \Delta n l)$$

在一般的介质中传播：

$$= \Delta\phi_0(\vec{r}) + \frac{2\pi}{\lambda} n(l_2 - l_1) + \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 - n_1)l$$

在真空中传播：$\delta = \Delta\varphi_0(\vec{r}) + \frac{2\pi}{\lambda}(l_1 - l_2)$

- 由上讨论可见，如两光束初相位相同，即，$\Delta\phi_0(\vec{r}) = 0$。则$\delta$ 直接与两光束行进的空间路径有关，这是双光束干涉计量的基础。

显然有亮条纹条件为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta l = 2\pi m$$

右式表示一簇等光程差条纹图 $\Delta l = m\lambda$

§1.2 全息术的发展历史（History of Holography）

➢什么是全息术(Holography)？

- 全息术 是一种基于波前（Wave front）记录与重建的光学成像技术。它利用光场的干涉完成波前记录，即形成全息图(Hologram)，然后再用全息图作为衍射元件，实现波前重建。这种将干涉与衍射集于一体的光学成像技术不仅给出了成像物体的振幅信息，而且还能同时给出其波前的相位信息。
- Holography一词来自希腊语“Holos”，意为“全部”或“整体”，即全息术有别于普通的照相术(Photography)，它给出了物体波前的全部信息：振幅和位相。

第一章 激光全息计量

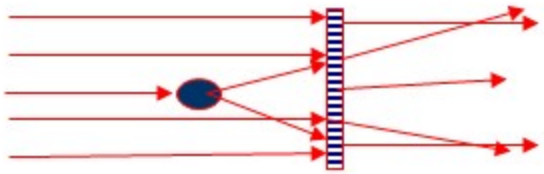
Holographic Metrology

■ 全息术的发现

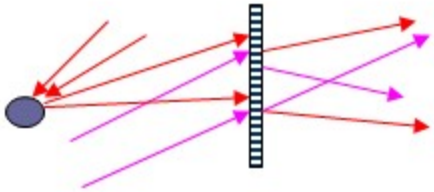
- 全息术最初是由英国物理学家D. Gabor（1900-1978)在1948年提出的，并发表在当年的自然杂志上。这一研究，荣获了1971年度的诺贝尔物理学奖。
- 发明全息术目的：用全息术的无透镜成像特性实现显微图像的无像差成像；希望提高显微成像系统的空间分辨率，从而达到提高显微成像质量的目的。

■ 全息术的种类

- 同轴全息：由于光源相干性的限制Gabor全息仅能在光轴成像，因此通常称Gabor全息术为同轴全息术（**On-axis holography**）。



- 离轴全息术：由Leith和Upatnieks在Gabor同轴全息术的基础上用激光光源完成了离轴全息术(Off-axis Holography)，并将其用于合成孔径雷达天线成像问题，克服了孪生像问题，使成像质量大为提高。



- 随着众多学者在这一领域的研究，由全息术发展的全息干涉计量方法逐渐成为一门应用非常广泛的全场无损计量技术。

■ 全息技术

- 全息显示、计算机全息、全息光学元件、彩色全息、全息数据存贮、全息干涉计量等。

§1.3 全息术的基本原理

- 概述
  - 全息术与一般照相术的本质差别在于它记录并保存了物波的振幅和相位信息。全息像不但具有平面像的信息，而且还有被成像物体的深度方向的信息(由于包含相位信息)，从而使成像具有三维特性。怎样使光波场的振幅和相位被保留下来呢？
  - Gabor 利用了光场的干涉特性，将物波的振幅和相位通过干涉的方法记录在了全息图中，并证明了干涉过程中的任何一束光通过全息图的衍射，可以将另一束与之干涉的光波以与原来同样的传播方式重现出来。

- 全息波前记录
  - 全息波前记录是指当物体表面被激光照射所产生的反射光波与另一参与相干的光波--参考光波(Reference beam)在记录介质所在的区域相遇时，即在记录介质处干涉。此时的记录介质经显影定影处理后即成为全息图或全息照片（Hologram）。由物体表面反射所形成的光波被称为物光波(Object beam)。

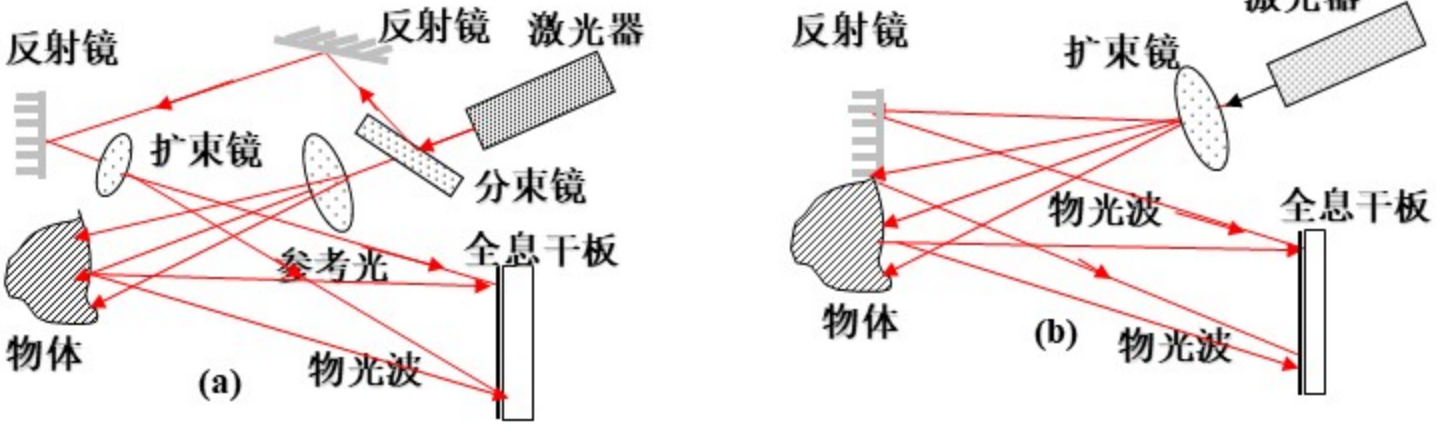
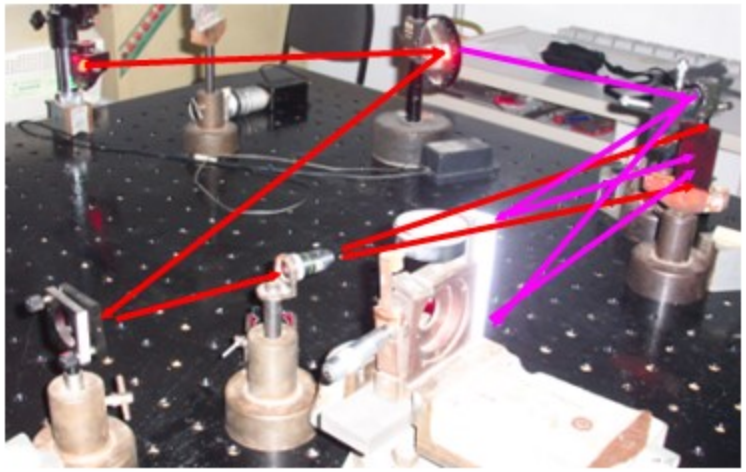


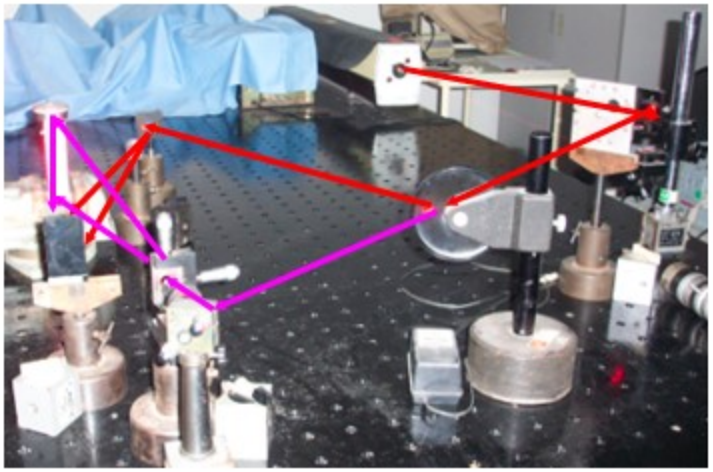
图. 离轴全息图记录光路，（a）分振幅方式，（b）分波面方式

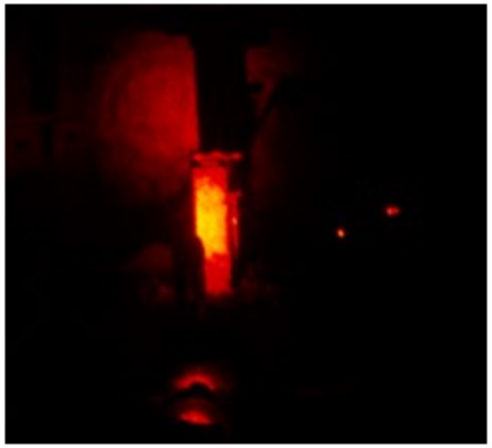
第一章 激光全息计量

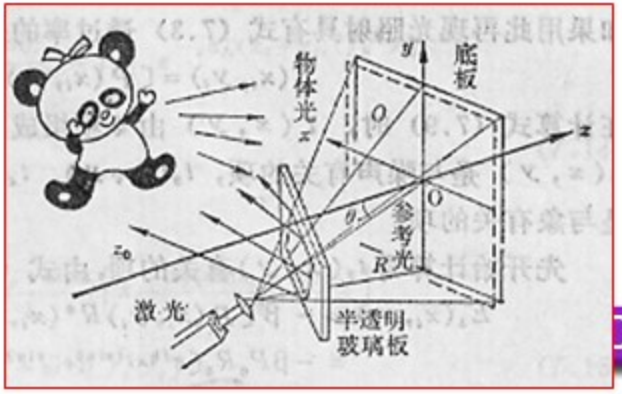
Holographic Metrology

-全息波前记录示意图

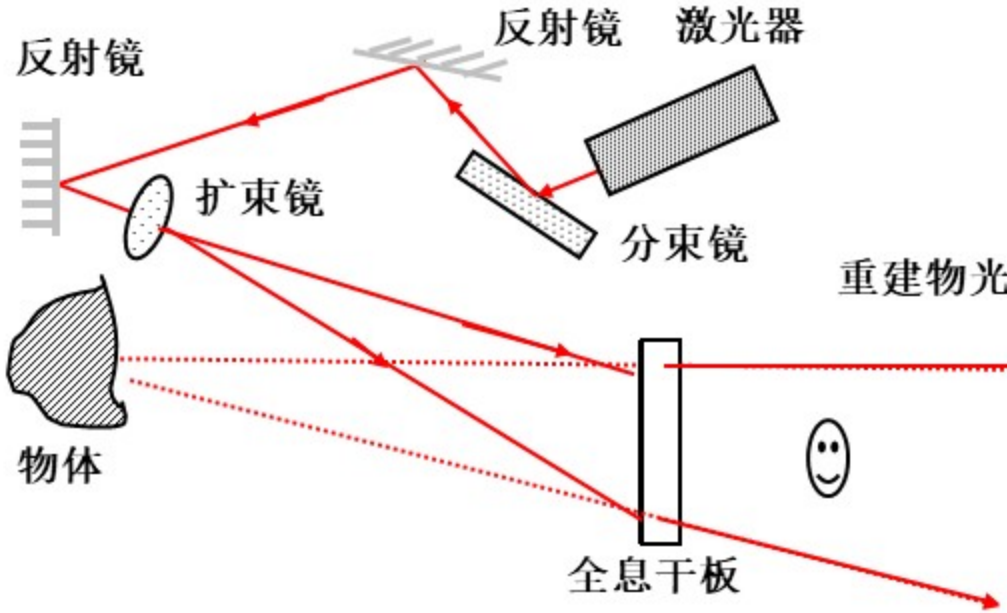


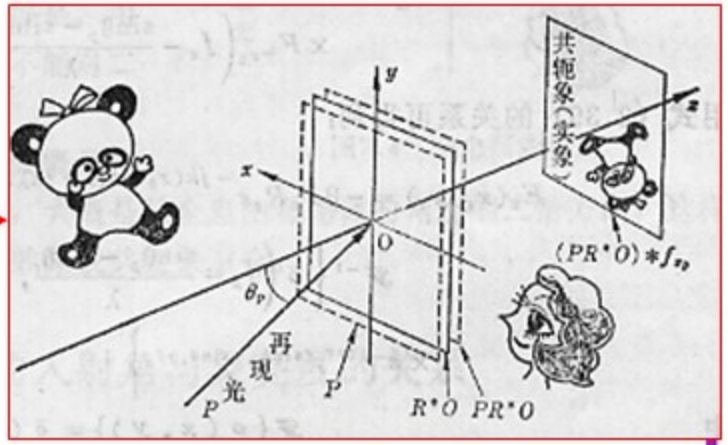






- 全息图中物光波前的衍射再现
  - 物光波前的再现过程,实质上是物光波前的衍射重建过程。只要物波波前被准确重建出来，通过观察重建物波，即可看到物体的三维全息图像。





- 全息图中物光波前的衍射再现

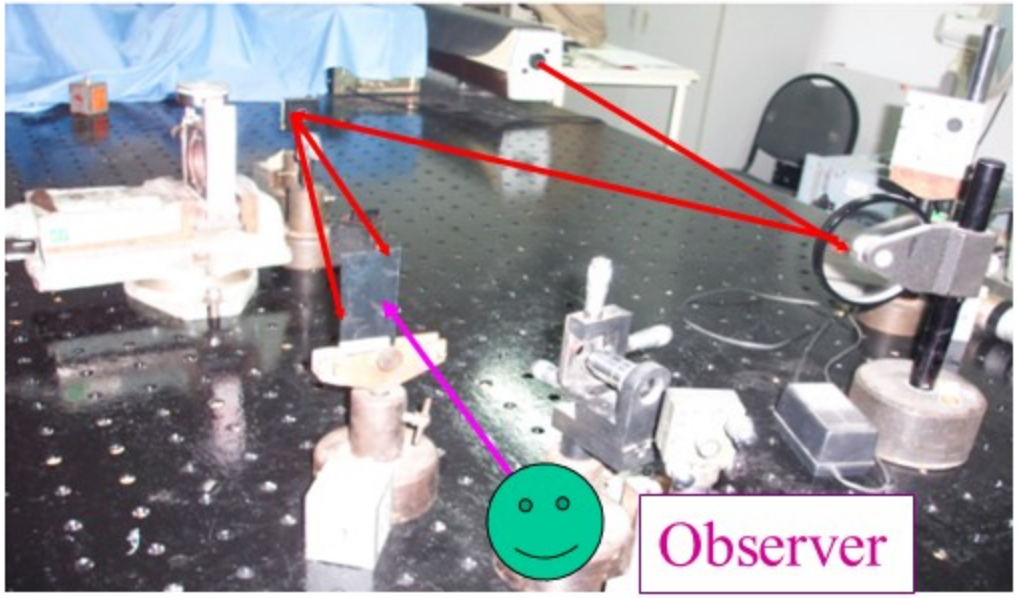


图. 全息图再现光迹

- 全息图中记录和再现中的数学描述 *
  - 记录过程：设物波与参考波复振幅分别为U_o和U_R，则其复振幅可写为：

$$U_o(x,y)=a_o(x,y)\exp[j\phi_o(x,y)]$$
$$U_R(x,y)=a_R(x,y)\exp[j\phi_R(x,y)]$$

- 在全息记录干板上干涉叠加，合成复振幅为：

$$U_0(x,y)+U_R(x,y)$$

- 全息图的干涉场强度为：

$$I(x,y)=[U_o(x,y)+U_R(x,y)]\cdot[U_o(x,y)+U_R(x,y)]^*$$
$$=U_oU_o^*+U_RU_R^*+U_oU_R^*+U_RU_o^*=a_o^2+a_R^2+U_oU_R^*+U_RU_o^*$$
$$=a_o^2+a_R^2+2a_oa_R\cos(\phi_o-\phi_R)$$

- 介质的记录过程：
  - 记录介质获得的干涉场能量为：

$$B(x,y)=\int_0^{t_0} I(x,y,t)dt$$

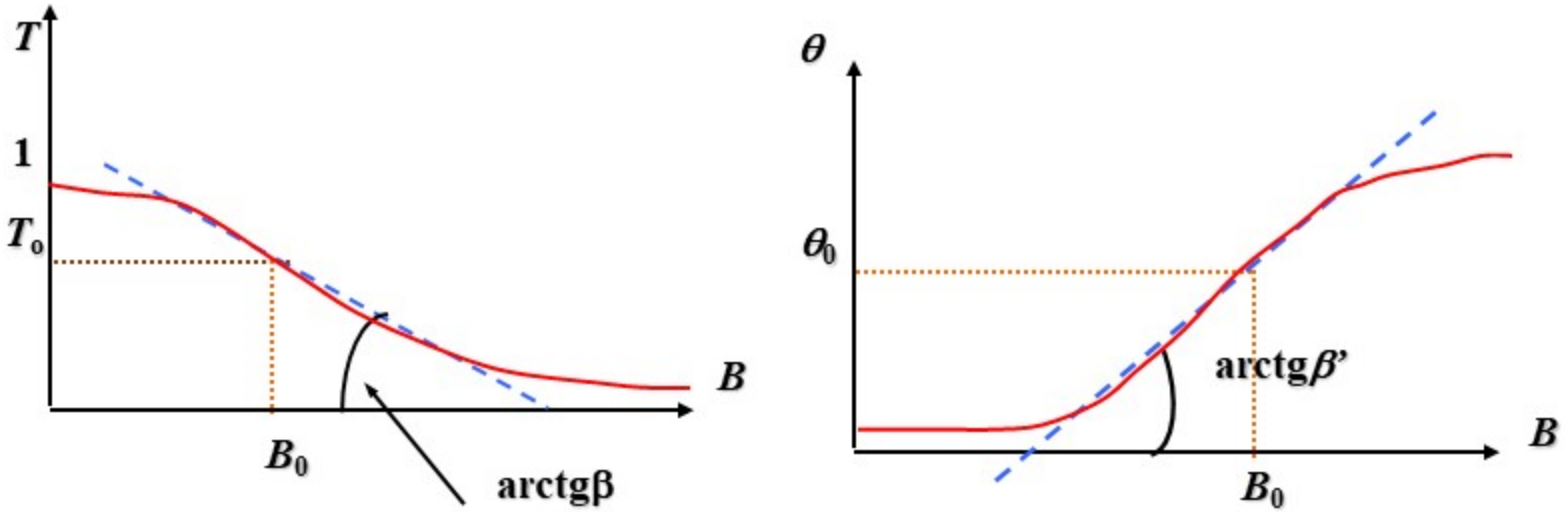
  - 对于全息干涉记录介质，这一能量过程经化学处理后被变成了干板的黑度和折射率变化，可以用一复透射函数τ(x, y) 来描述，即：

$$\tau(x,y)=T(x,y)\exp[\,j\theta(x,y)]$$

$T(x,y)$ 为实透射系数，对应全息干板的黑度变化。

$\theta(x,y)$ 为由折射率变化所引起的相位函数。

➢透射系数和相位函数的实验确定



（a） (b)

图. (a)振幅透射函数与曝光量的关系曲线, (b)相位变化随曝光量变化曲线

- 透射系数和相位函数的数学描述
  - 若使B处在直线工作点B_0附近，此时对振幅型全息图有如下简单关系式：

$$T = \alpha - \beta \cdot B(x,y) = \alpha - \beta \int_0^{t_0} I(x,y,t)dt$$

  - 对于时间稳定干涉场,上式可简化为：

$$T = \alpha - \beta \cdot B(x,y) = \phi - \beta \cdot t_0 I(x,y)$$

  - 经过处理后的振幅型全息图的透过率为：

$$T = \alpha - \beta t_0 I(x,y) = \alpha - \beta t_0 \left(a_o^2 + a_R^2 + U_o U_R^* + U_R U_o^*\right)$$

$$= \alpha - \beta \cdot t_0 [a_o^2 + a_R^2 + 2a_o a_R \cos(\phi_o - \phi_R)]$$

–全息图再现--全息图中物光波前的衍射再现

- 设重建时参考光复振幅为：

$$U_c(x,y)=a_c(x,y)\exp[j\phi_c(x,y)]$$

$U_R(x,y)$ ？

$U_c(x,y)$ 有什么好处？

- 对振幅型全息记录，其重建物波前为：

$$W_R(x,y)=U_c(x,y)\cdot T(x,y)$$

$$=\left[\alpha-\beta t_0(a_o^2+a_R^2)\right]\cdot U_c-\beta t_0\left(U_oU_R^*U_C+U_o^*U_RU_C\right)$$

$$=a_c[\alpha-\beta t_0(a_o^2+a_R^2)]\exp(j\varphi_c)-\beta t_0a_oa_Ra_C\exp[j(\varphi_o-\varphi_R+\varphi_c)]$$

$$-\beta t_0a_oa_Ra_C\exp[-j(\varphi_o-\varphi_R-\varphi_c)]$$

$$=W_{R0}+W_{R+1}+W_{R-1}$$

其中：

$$W_{R0} = [\alpha - \beta t_0 (A_o^2 + A_R^2)] \cdot U_c$$

$$W_{R+1} = -\beta t_0 (U_o U_R^* U_c)$$

$$W_{R-1} = -\beta t_0 (U_o^* U_R U_c)$$

各项对应的强度：

$$I_R^0 = |W_{R0}(x,y)|^2 = a_C^2 [\alpha - \beta t_0 (a_o^2 + a_R^2)]^2$$

$$I_R^{+1} = |W_{R+1}(x,y)|^2 = (\beta t_0 a_o a_R a_C)^2$$

$$I_R^{-1} = |W_{R-1}(x,y)|^2 = (\beta t_0 a_o a_R a_C)^2$$